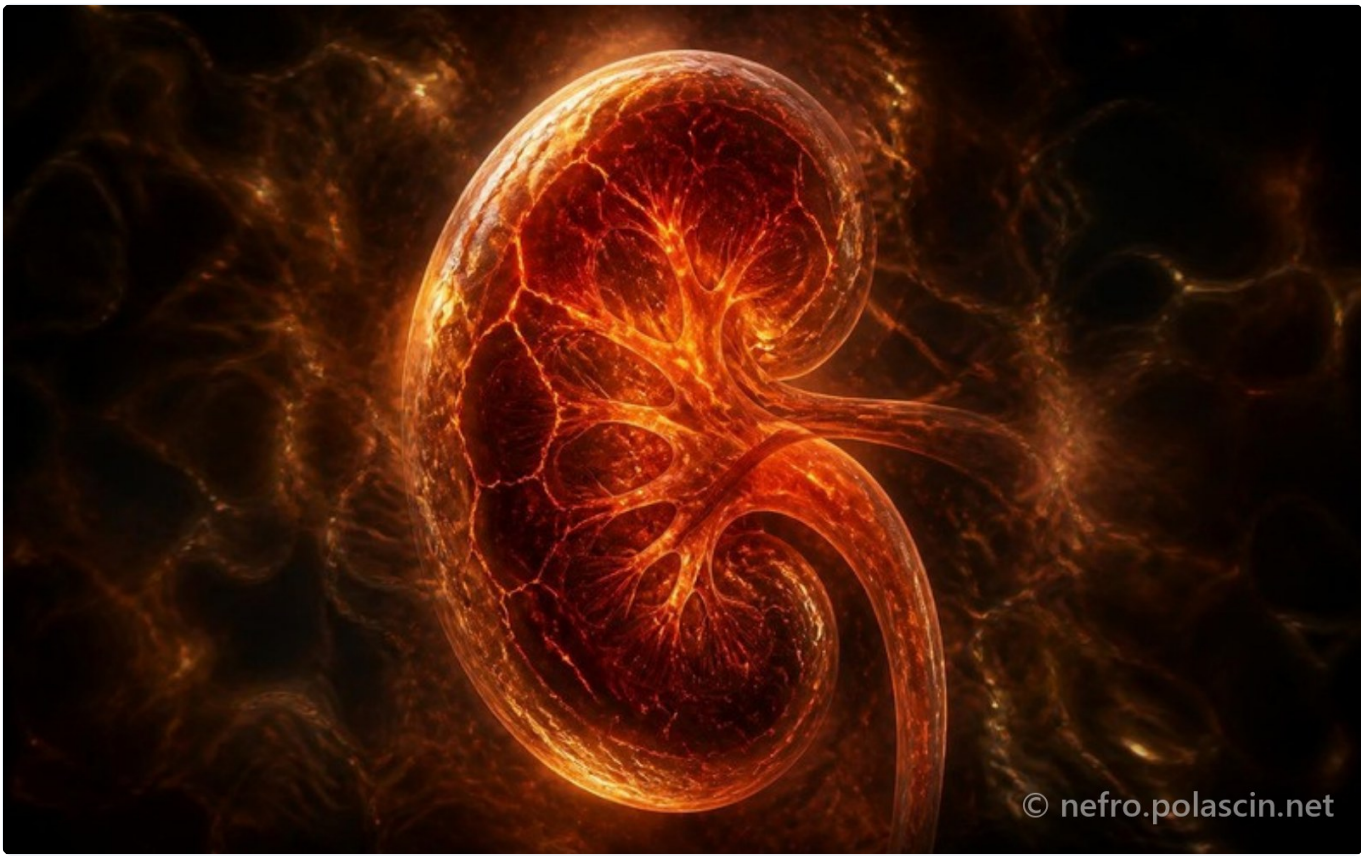
Extrémne horúčavy a podceňovanie zdravotných rizík: čo to znamená aj pre nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Horúčava nezasiahne len obehový systém – oblička je orgán, ktorý dopláca ako jeden z prvých.

Extrémne teploty už nie sú len „letná nepríjemnosť“. Podľa prehľadu na Medscape nové údaje ukazujú, že horúčavy výrazne zasahujú viac orgánových systémov naraz a sú spojené s vyššou chorobnosťou aj s vyšším počtom hospitalizácií.

Článok ich opisuje ako významné environmentálne zdravotné riziko, ktoré rastie s tým, ako pribúdajú a predlžujú sa horúčavové epizódy.

Prečo je riziko „podceňované“

Horúčavy sa v záznamoch zriedka uvádzajú ako priama príčina ochorenia či úmrtia. Ich dosah sa preto odhaduje nepriamo, štatistickými modelmi. Inštitút Roberta Kocha napríklad odhadol, že v Nemecku možno v roku 2025 pripísať horúčavám približne 2 500 úmrtí; ide o modelovaný odhad.

Okrem úmrtnosti sa v prácach objavujú aj ukazovatele chorobnosti. Po jednom dni s teplotami nad 30 °C sa uvádza nárast hlásení práceneschopnosti o 3,5 %, po piatich po sebe nasledujúcich dňoch bol nárast vyšší a po siedmich dňoch dosiahol 10,8 %.

Mechanizmy: prečo horúčavy poškodzujú orgány

Prehľad zdôrazňuje, že horúčavy zaťažujú kardiovaskulárny, dýchací aj nervový systém a zároveň zvyšujú riziká spojené s dehydratáciou.

Kľúčové mechanizmy, ktoré článok opisuje:

- **Kardiovaskulárna záťaž:** pri rozšírení ciev klesá krvný tlak a srdce musí pracovať intenzívnejšie. U ľudí s pridruženými ochoreniami to zvyšuje riziko angíny pektoris, infarktu myokardu, srdcového zlyhávania a arytmií.
- **Dehydratácia a poruchy elektrolytov:** nadmerné potenie a strata tekutín môžu viesť k dehydratácii a elektrolytovým odchýlkam, čím sa zvyšuje riziko obehového kolapsu a trombózy.
- **Súbeh faktorov:** horúčavy často prebiehajú súčasne so zvýšenou koncentráciou ozónu a tuhých častíc, čo môže zhoršovať respiračné ochorenia vrátane CHOCHP a astmy.
- **Lieky ako zosilňujúci faktor:** spomínajú sa najmä diuretiká a betablokátory, ktoré môžu obehovú stabilitu a hydratáciu ešte zhoršiť.

Osobitne zraniteľné skupiny

Za najviac postihnutú skupinu článok uvádza starších ľudí. Riziko zvyšuje aj nízky socioekonomický status, poruchy užívania návykových látok, obmedzená mobilita, pľúcne a kardiovaskulárne ochorenia, geriatrické psychiatrické stavy a užívanie sedatív.

Mozog, nervový systém a psychika

Horúčavy môžu ovplyvniť nervový systém viacerými mechanizmami. V texte sa uvádza napríklad oxidačný stres, zápalové zmeny a porucha hematoencefalickej bariéry. Zvyšuje sa riziko cievnej mozgovej príhody, môžu sa zhoršovať príznaky pri Parkinsonovej chorobe a roztrúsenej skleróze a existujú dôkazy, že teplo môže vyvolávať záchvaty alebo zhoršovať priebeh epilepsie či migrény. Pri demencii sa uvádza súvislosť s vyšším počtom hospitalizácií a úmrtí.

Článok zároveň spomína aj psychické dôsledky: zníženú schopnosť sústrediť sa, horší spánok, podráždenosť a v niektorých prípadoch agresívne správanie.

Prečo je horúčava relevantná aj v nefrológii

Prehľad výslovne uvádza, že **ľudia s ochorením obličiek** patria medzi obzvlášť zraniteľných pacientov. Toto tvrdenie sa opiera o mechanizmy, ktoré sú v nefrológii klinicky dobre známe:

1. **Dehydratácia a pokles perfúzie.** Pri strate tekutín a rozkolísaní cirkulácie sa môže zhoršiť perfúzia obličiek a rastie riziko akútneho zhoršenia obličkových funkcií. Článok to priamo neoznačuje ako „AKI pri horúčavách“, ale opisuje dehydratáciu a elektrolytové poruchy ako rizikové faktory, ktoré môžu u pacientov s chronickou chorobou obličiek rýchlejšie viesť ku klinickému zhoršeniu.
2. **Elektrolytové poruchy.** Horúčavy môžu zvyšovať riziko porúch elektrolytov. U nefrologických pacientov je fyziologická rezerva často menšia, preto treba prejavy rozpoznať včas a režim upraviť skoro.
3. **Lieky a ich „teplotná“ stránka.** Diuretiká sú v texte explicitne spomenuté. Počas horúčav sa tak obehová rovnováha ľahko stane krehkou: na jednej strane treba kontrolovať retenciu tekutín, na druhej hrozí hypovolémia z dehydratácie. Pri nefrologických diagnózach sa preto liečebný režim počas horúčav nesmie upravovať paušálne, ale vyžaduje individuálne posúdenie ošetrujúcim tímom.

Čo by mali riešiť ambulancie a oddelenia

Keďže článok zdôrazňuje rastúce zdravotné bremeno a potrebu adaptačných opatrení, dá sa z neho odvodiť viacero praktických odporúčaní. V nefrológii ich možno rozčleniť do troch rovín: prevencia, včasné rozpoznanie a systémová pripravenosť.

- **Prevencia pred horúčavou:** identifikovať pacientov s ochorením obličiek, ktorí majú vyššie riziko dekompenzácie pri tepelnej záťaži, a pripraviť im jednoduchý režimový plán (príjem tekutín, sledovanie subjektívnych príznakov, kedy kontaktovať lekára).
- **Včasné rozpoznanie:** zhoršenie stavu hydratácie, slabosť, závraty, zmeny v močení, zhoršenie stavu pri známej chronickej chorobe obličiek, prípadne dekompenzáciu pridružených ochorení treba vnímať ako potenciálne časové okno na intervenciu.

- **Systémová úroveň:** článok uvádza, že do konca roka 2024 malo iba 20 nemeckých obcí (z viacerých tisíc) vypracovaný akčný plán ochrany zdravia počas horúčav (tzv. heat-health action plan). Spomína sa aj povinnosť takéto plány vypracovať a výstražné systémy aj akčné plány pravidelne aktualizovať. Pre nefrologické zariadenia to znamená mať pripravené postupy pre rizikové skupiny, zabezpečenú dostupnosť podpory a včasnú komunikáciu pri výstrahách.

Deti, gravidita a dlhodobá záťaž

Hoci nejde primárne o nefrologickú tému, článok uvádza dôležité informácie: deti sú citlivejšie, lebo ich termoregulácia sa ešte vyvíja a sú viac odkázané na starostlivosť iných. V súvislosti s graviditou sa uvádza, že horúčava môže viesť k dehydratácii a kardiovaskulárnej záťaži; viaceré štúdie navyše spájajú tepelný stres s predčasným pôrodom.

Záver

Extrémne horúčavy sa podľa zdroja menia na trvalú zdravotnú hrozbu, ktorá zasahuje srdce, pľúca, obličky aj mozog. Pre nefrológiu je kľúčové vnímať horúčavu ako situáciu, v ktorej sa ľahšie aktivujú mechanizmy dehydratácie a elektrolytových porúch a v ktorej môžu niektoré lieky riziko ešte zosilniť. Klinicky to znamená včasnú prevenciu, jasné pravidlo „kedy kontaktovať lekára“ a pripravenosť na rýchlu reakciu pri výstrahách.

Zdroj: *Medscape, článok „Extreme Heat: Are Health Risks Being Underestimated?“.* *Link na zdroj.*

Odborníci citovaní v pôvodnom článku: Alexandra Schneider, Martin Röösli, Veronika Huber, Kilian Rapp, Ameli Breuer, Sebastian Karl, Marie Standl, Dirk Holzinger, Petra Arck, Anke Diemert, Clemens Becker, Kerstin Kammerer.

Poznámka: *Tento článok má vzdelávací a osvetový charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ošetrujúceho tímu.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=extremne-horucavy-podcenovanie-zdravotnych-rizik-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.